Omitted Variables Problem

Eros Pinzani

Impostare un esperimento di Monte Carlo per capire le conseguenze dell'omissione di una covariata rilevante.

<u>DGP</u>

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + u_i \tag{1}$$

$$\epsilon_i \sim N(0, 1) \tag{2}$$

$$x_1, x_2 \sim N_2(\underline{0}, \Sigma) \tag{3}$$

Nello scenario 1:

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 1 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{bmatrix}$$

Nello scenario 2:

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ad ogni simulazione:

1. Generare i dati da scenario 1
2. Stimare i parametri di un modello di regressione lineare con solo x_1 come predittore. Salvare la stima di β_1.
3. Stimare i parametri di un modello di regressione lineare con x_1 e x_2 come predittori. Salvare la stima di β_1.

Confrontare le distribuzioni Monte Carlo per i due scenari.
<u>Nota Bene</u>: Provare cosa succede al variare di β_1 e β_2. Provate ad esempio $\beta_1 = 1$ e $\beta_2 = -2$.

Generazione dei dati

```r
set.seed(123)
n <- 1000
beta_0 <- 0
beta_1 <- 1
beta_2 <- -2
sigma1 <- matrix(c(1, 0.5, 0.5, 1), nrow = 2)
sigma2 <- matrix(c(1, 0, 0, 1), nrow = 2)
library(MASS)
# Funzione per generare i dati
generate_data <- function(sigma) {
    x <- mvrnorm(n, mu = c(0, 0), Sigma = sigma)
    u <- rnorm(n, mean = 0, sd = 1)
    y <- beta_0 + beta_1 * x[, 1] + beta_2 * x[, 2] + u
    data.frame(y = y, x1 = x[, 1], x2 = x[, 2])
}
# Generazione dei dati per entrambi gli scenari
data1 <- generate_data(sigma1)
data2 <- generate_data(sigma2)
```

Stima dei modelli

```r
# Funzione per stimare i modelli
estimate_models <- function(data) {
    model1 <- lm(y ~ x1, data = data)
    model2 <- lm(y ~ x1 + x2, data = data)
    c(beta1_model1 = unname(coef(model1)["x1"]), beta1_model2 = unname(coef(model2)["x1"]))
}
# Stima dei modelli per entrambi gli scenari
results1 <- estimate_models(data1)
results2 <- estimate_models(data2)
results1
```

```
## beta1_model1 beta1_model2
##  -0.08429152   0.96008513
```

```r
results2
```

```
## beta1_model1 beta1_model2
##    0.9855369    0.9863139
```

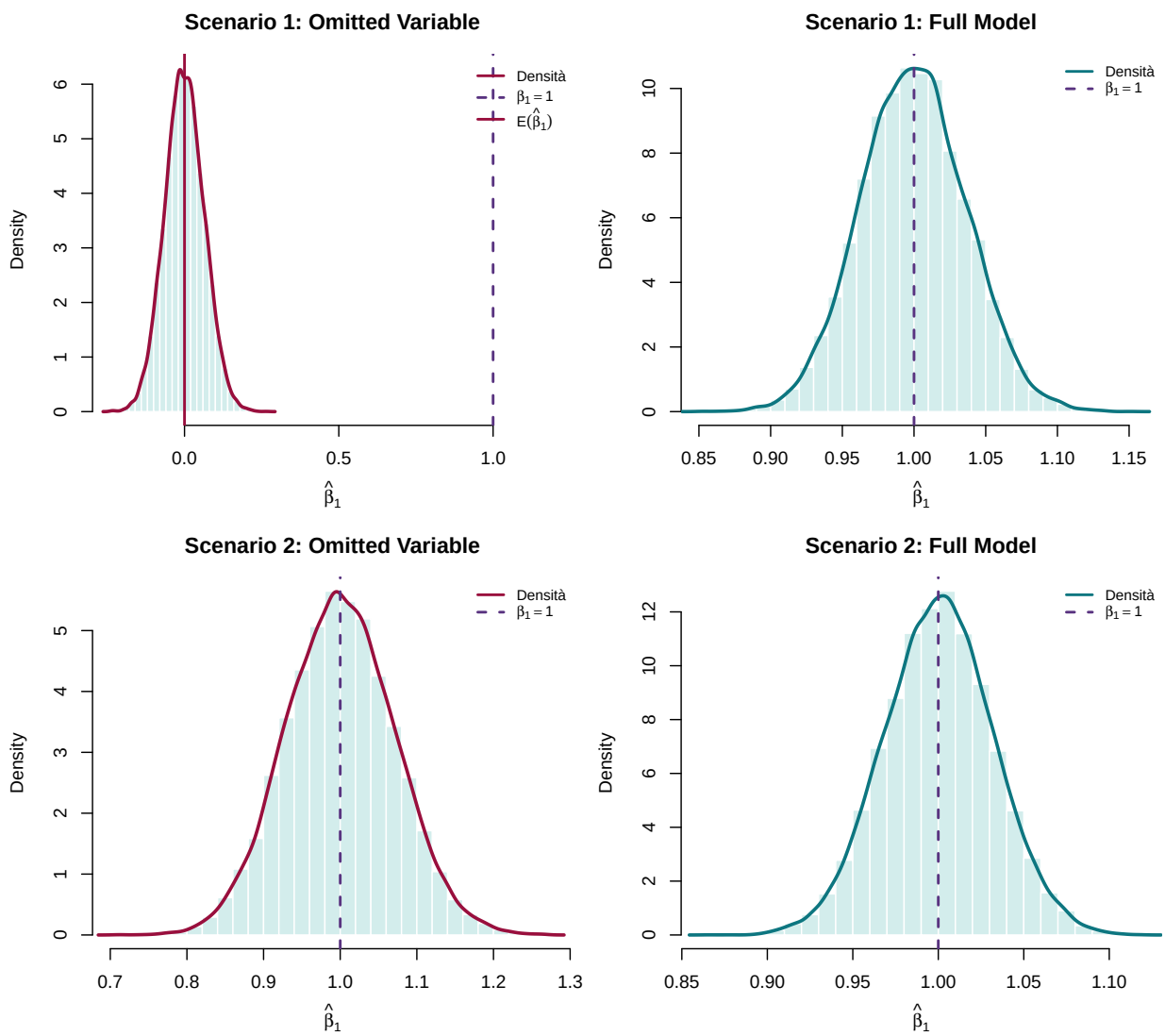
Per entrambi gli scenari, il modello completo (con x_1 e x_2) stima $\hat{\beta}_1 \approx 1$, ovvero il valore vero. Il modello omesso (con solo x_1) produce invece una stima distorta nello **Scenario 1** (dove x_1 e x_2 sono correlati), mentre nello **Scenario 2** (variabili indipendenti) la stima rimane circa corretta.

Confronto delle distribuzioni Monte Carlo

```r
# Simulazione Monte Carlo
n_sim <- 20000
beta1_model1_scenario1 <- numeric(n_sim)
beta1_model2_scenario1 <- numeric(n_sim)
beta1_model1_scenario2 <- numeric(n_sim)
beta1_model2_scenario2 <- numeric(n_sim)

for (i in 1:n_sim) {
```

```r
    data1 <- generate_data(sigma1)
    data2 <- generate_data(sigma2)
    results1 <- estimate_models(data1)
    results2 <- estimate_models(data2)
    beta1_model1_scenario1[i] <- results1["beta1_model1"]
    beta1_model2_scenario1[i] <- results1["beta1_model2"]
    beta1_model1_scenario2[i] <- results2["beta1_model1"]
    beta1_model2_scenario2[i] <- results2["beta1_model2"]
}

# Palette colori in stile laboratorio
col_fill_omit <- "#D3EDEC"   # azzurro chiaro  - modello con variabile omessa
col_fill_full <- "#D3EDEC"   # stesso fill, si distinguono per titolo/densità
col_dens_omit <- "#990F3D"   # rosso scuro     - curva densità modello omesso
col_dens_full <- "#0D7680"   # verde-teal      - curva densità modello completo
col_true      <- "#593380"   # viola           - linea valore vero

# Confronto delle distribuzioni
par(mfrow = c(2, 2), mar = c(4, 4, 3, 1))

# --- Scenario 1: Modello con variabile omessa ---
hist(beta1_model1_scenario1,
     probability = TRUE,
     main = "Scenario 1: Omitted Variable",
     xlab = expression(hat(beta)[1]),
     col = col_fill_omit,
     border = "white",
     breaks = 30,
     xlim = c(min(beta1_model1_scenario1), max(beta_1 + 0.2, max(beta1_model1_scenario1))))
lines(density(beta1_model1_scenario1), col = col_dens_omit, lwd = 2.5)
abline(v = beta_1, col = col_true, lwd = 2, lty = 2)
abline(v = mean(beta1_model1_scenario1), col = col_dens_omit, lwd = 2, lty = 1)
legend("topright", legend = c("Densità", expression(beta[1] == 1), expression(E(hat(beta)[1]))),
       col = c(col_dens_omit, col_true, col_dens_omit), lty = c(1, 2, 1), lwd = 2, bty = "n", cex = 0.8)

# --- Scenario 1: Modello completo ---
hist(beta1_model2_scenario1,
     probability = TRUE,
     main = "Scenario 1: Full Model",
     xlab = expression(hat(beta)[1]),
     col = col_fill_full,
     border = "white",
     breaks = 30)
lines(density(beta1_model2_scenario1), col = col_dens_full, lwd = 2.5)
abline(v = beta_1, col = col_true, lwd = 2, lty = 2)
legend("topright", legend = c("Densità", expression(beta[1] == 1)),
       col = c(col_dens_full, col_true), lty = c(1, 2), lwd = 2, bty = "n", cex = 0.8)

# --- Scenario 2: Modello con variabile omessa ---
hist(beta1_model1_scenario2,
     probability = TRUE,
     main = "Scenario 2: Omitted Variable",
     xlab = expression(hat(beta)[1]),
     col = col_fill_omit,
     border = "white",
     breaks = 30)
lines(density(beta1_model1_scenario2), col = col_dens_omit, lwd = 2.5)
abline(v = beta_1, col = col_true, lwd = 2, lty = 2)
```

```r
legend("topright", legend = c("Densità", expression(beta[1] == 1)),
       col = c(col_dens_omit, col_true), lty = c(1, 2), lwd = 2, bty = "n", cex = 0.8)

# --- Scenario 2: Modello completo ---
hist(beta1_model2_scenario2,
     probability = TRUE,
     main = "Scenario 2: Full Model",
     xlab = expression(hat(beta)[1]),
     col = col_fill_full,
     border = "white",
     breaks = 30)
lines(density(beta1_model2_scenario2), col = col_dens_full, lwd = 2.5)
abline(v = beta_1, col = col_true, lwd = 2, lty = 2)
legend("topright", legend = c("Densità", expression(beta[1] == 1)),
       col = c(col_dens_full, col_true), lty = c(1, 2), lwd = 2, bty = "n", cex = 0.8)
```



I quattro istogrammi mostrano la distribuzione Monte Carlo di $\hat{\beta}_1$ su 2×10^4 simulazioni. La curva sovrapposta rappresenta la densità empirica stimata, mentre la linea tratteggiata viola indica il valore vero $\beta_1 = 1$.

Scenario 1 ($\text{Corr}(x_1, x_2) = 0.5$):

- *Modello con variabile omessa*: la distribuzione di $\hat{\beta}_1$ è centrata lontano dal valore vero. Poiché x_2 è correlata con x_1 e ha effetto negativo ($\beta_2 = -2$), l'omissione trasferisce parte dell'effetto di x_2 su $\hat{\beta}_1$, producendo una stima sistematicamente distorta verso il basso (**omitted variable bias**).
- *Modello completo*: la distribuzione è centrata sul valore vero $\beta_1 = 1$, confermando la consistenza dello stimatore OLS.

Scenario 2 ($\text{Corr}(x_1, x_2) = 0$):

- *Modello con variabile omessa*: la distribuzione rimane centrata sul valore vero. Quando le covariate sono ortogonali, l'omissione di x_2 non introduce bias su $\hat{\beta}_1$, pur aumentandone leggermente la varianza.
- *Modello completo*: distribuzione analoga allo Scenario 1, centrata su $\beta_1 = 1$.

Conclusione: il bias da variabile omessa si manifesta **solo quando la variabile esclusa è correlata con i regressori inclusi**. In assenza di correlazione, l'omissione non distorce le stime, ma riduce l'efficienza del modello.